FOOD ALCHEMY

DOCUMENTAZIONE PROGETTO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
ANNO ACCADEMICO 2023/24

---------- MAJO ----------

Cambianica Riccardo	865877
Dolan Radu	866267
Luzzana Nicola	866087
Singh Probjot	869434
Vecchi Lorenzo	865932

Indice

1. **Introduzione** **3**
2. **Architettura** **4**
   - 2.1 Recipe Repository 5
   - 2.2 User Repository 6
3. **Funzionalità** .....
   - 3.1 Autenticazione 7
   - 3.2 Selezione preferenze 9
   - 3.3 Frigorifero 10
   - 3.4 Visualizzazione ricetta 13
   - 3.5 Ricerca ricette per ingredienti 14
   - 3.6 Ricette preferite 15
   - 3.7 Home e Discovery 16
   - 3.8 Gestione account 17
4. **Design** **18**
5. **Sviluppi futuri** **20**

1 Introduzione

Food Alchemy è un'applicazione Android che permette di:

- Gestire gli ingredienti presenti nel proprio frigorifero, tenendo traccia della data di scadenza di ognuno
- Inserire preferenze di dieta ed intolleranze
- Effettuare ricerche di ricette partendo dagli ingredienti selezionati (presenti o no in frigorifero), tenendo in considerazione le preferenze dell'utente
- Scoprire nuove ricette tra quattro categorie principali (più una ricetta casuale)
- Aggiungere le ricette piaciute alla sezione dei "preferiti"

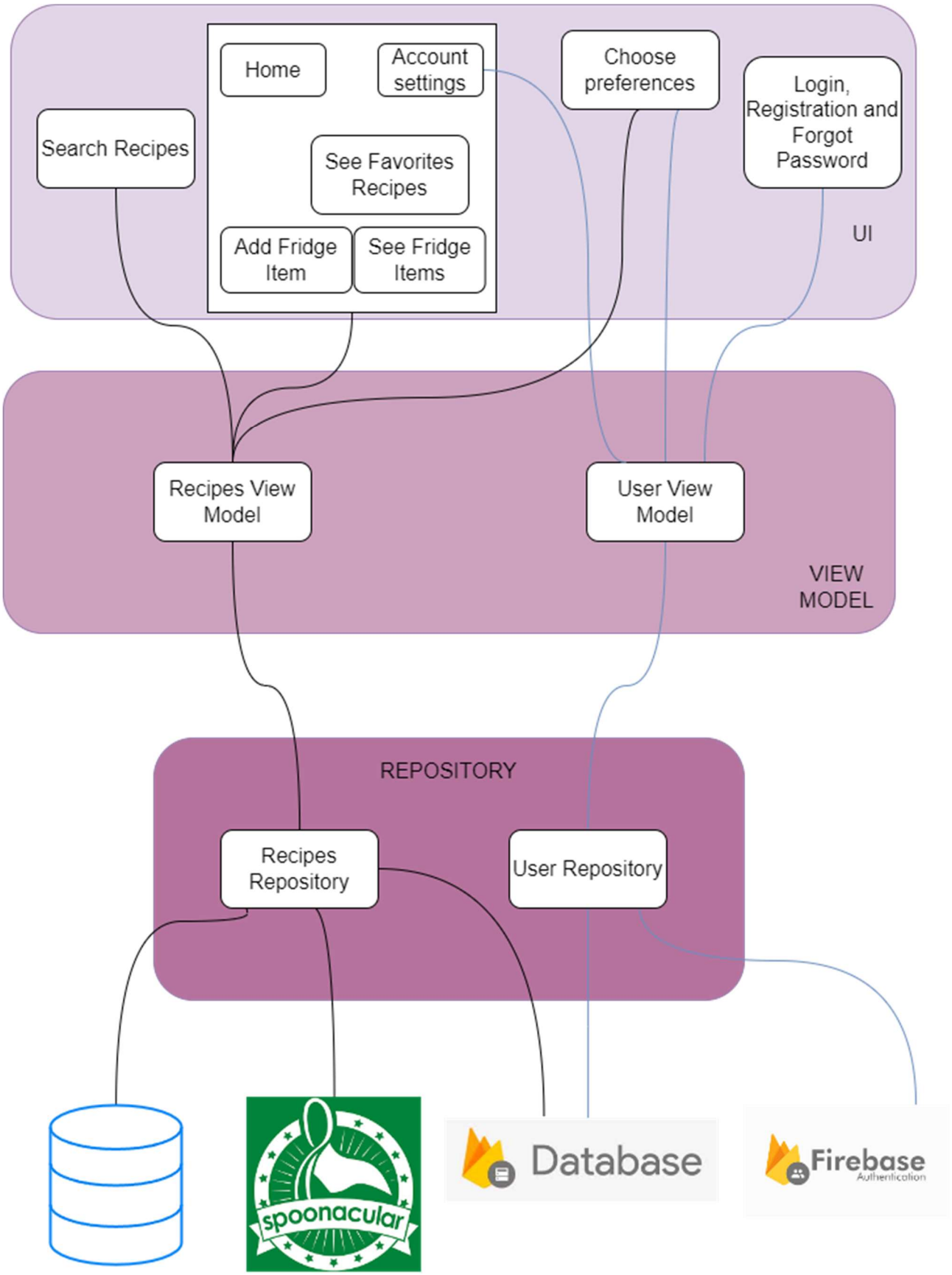
Scelta dell'idea

Food Alchemy nasce dall'idea di tenere sotto controllo ed utilizzare il cibo presente nel frigorifero di casa. Tramite la ricerca di ricette per ingredienti l'utente può valorizzare il cibo che ha a disposizione, scoprendo nuove ricette.

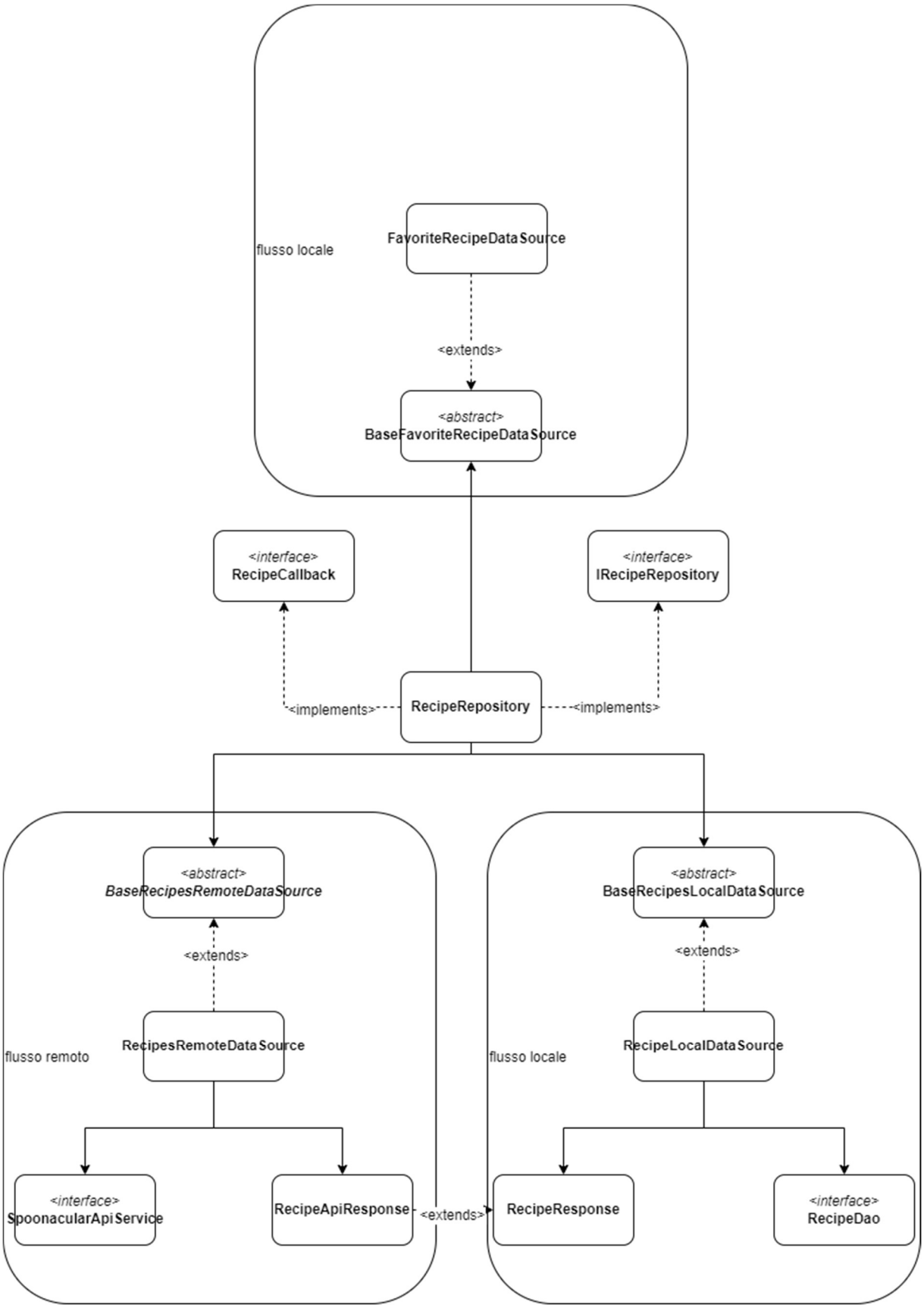
L'applicazione può aiutare gli utenti a ridurre lo spreco alimentare, soprattutto quello derivato da scarsa attenzione a cosa si ha a disposizione.



2 Architettura



2.1 Recipe Repository



2.2 User Repository

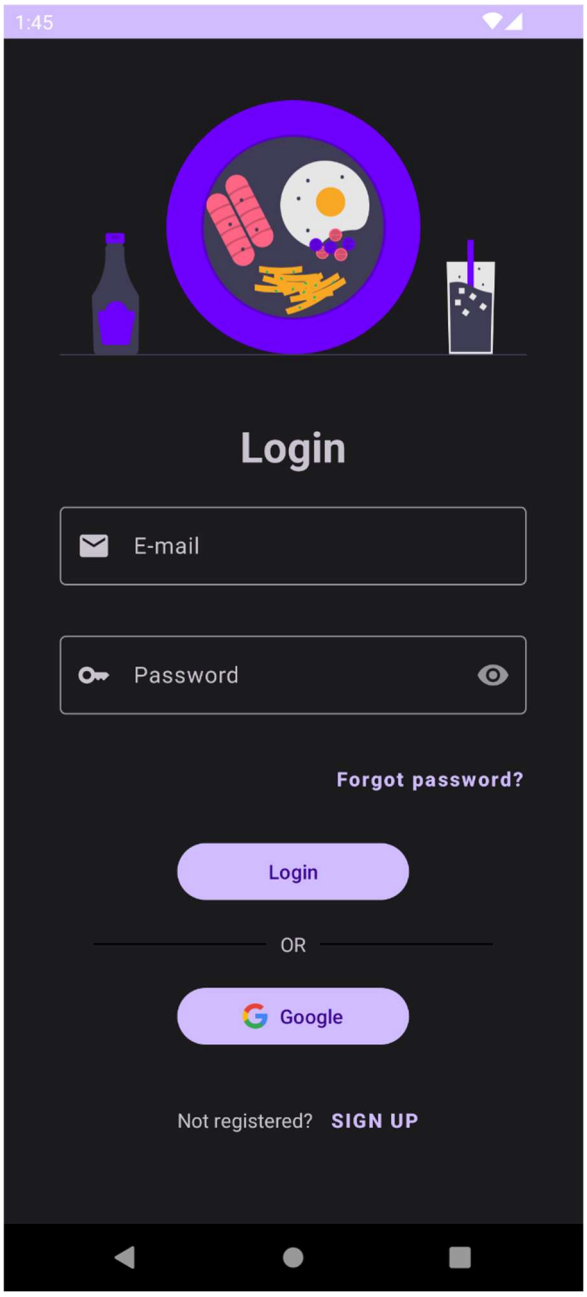


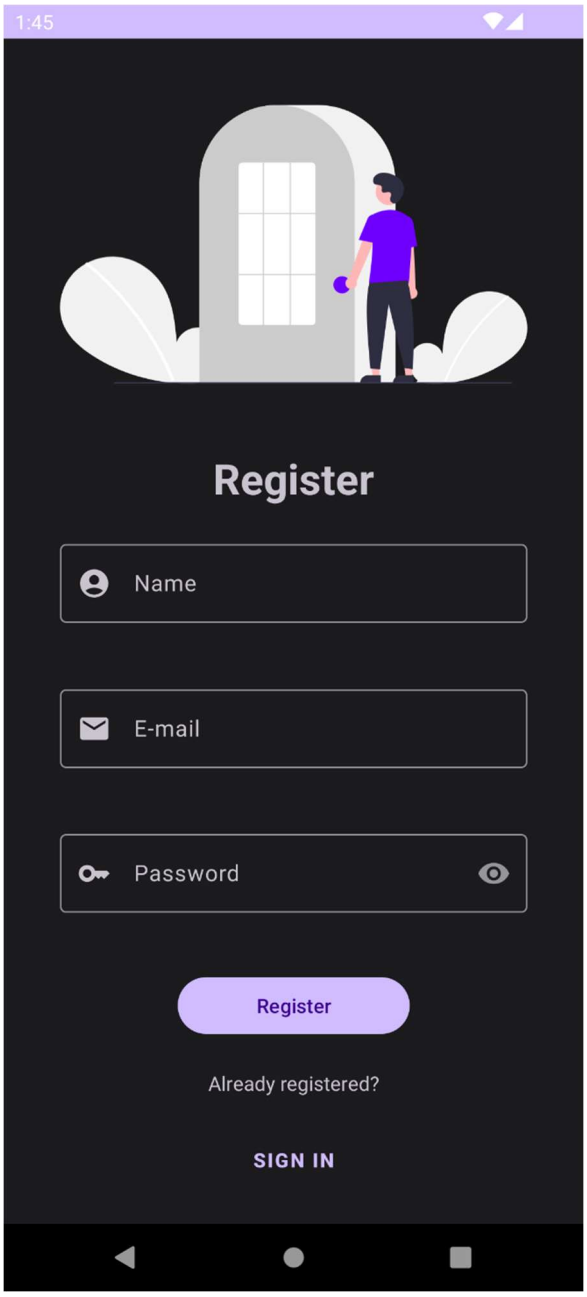
3 Funzionalità

3.1 Autenticazione

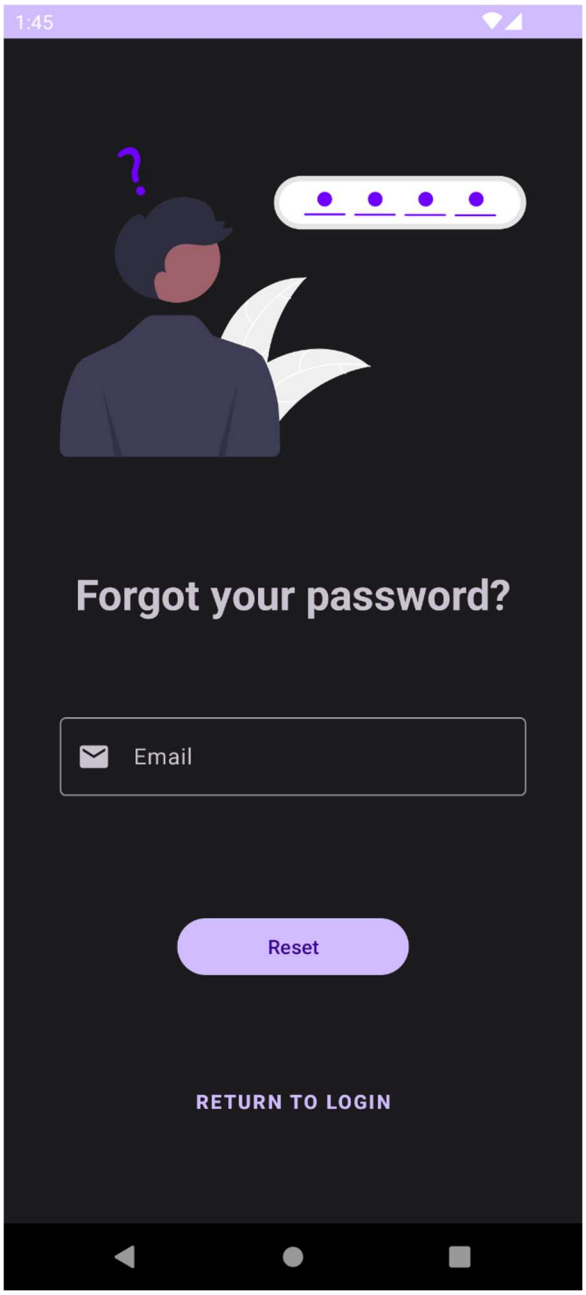
La registrazione (e di conseguenza il login) può essere effettuata in due modalità:

- Tramite e-mail e password
- Tramite uno degli account Google con cui si ha eseguito l'accesso nel dispositivo in uso (tramite il sistema Google One Tap)





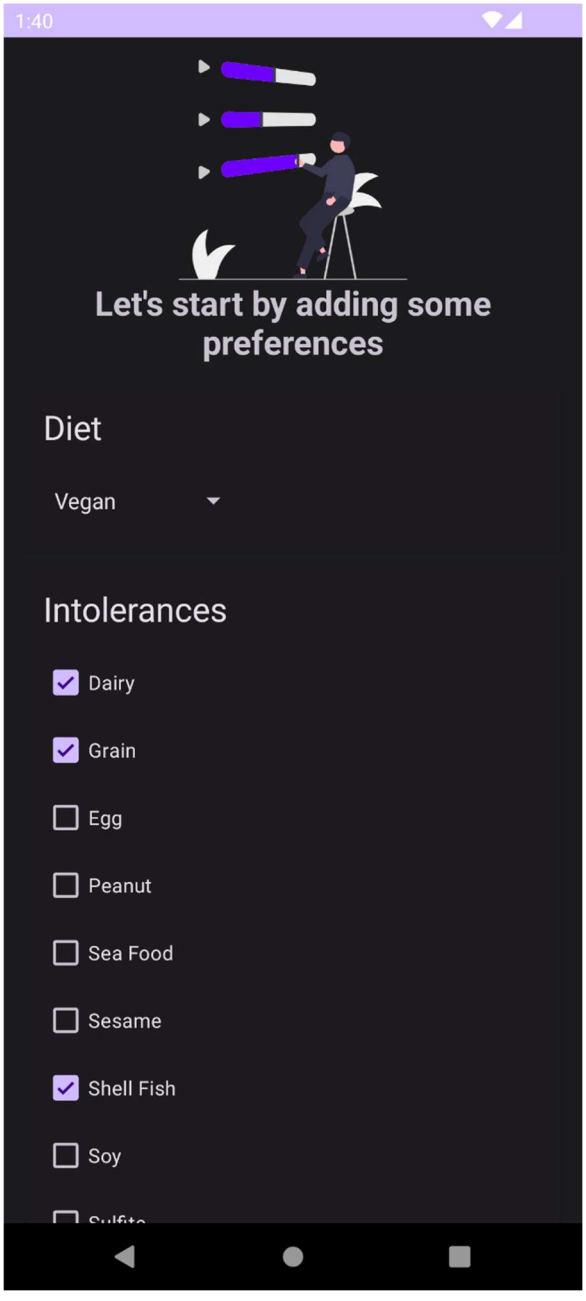
È inoltre possibile resettare la password associata all'account creato tramite il fragment dedicato: cliccando sul bottone RESET verrà inviata un'e-mail all'indirizzo fornito dall'utente.



3.2 Selezione preferenze

Cucinare per persone differenti e gruppi eterogenei può portare a diverse problematiche: **diete** differenti e **intolleranze alimentari**.

Tramite una sezione dedicata, accessibile dopo il login e in qualsiasi momento dalla pagina dell'account, è possibile specificare le proprie preferenze alimentari, così da fornire i primi parametri per i filtri di ricerca delle ricette.



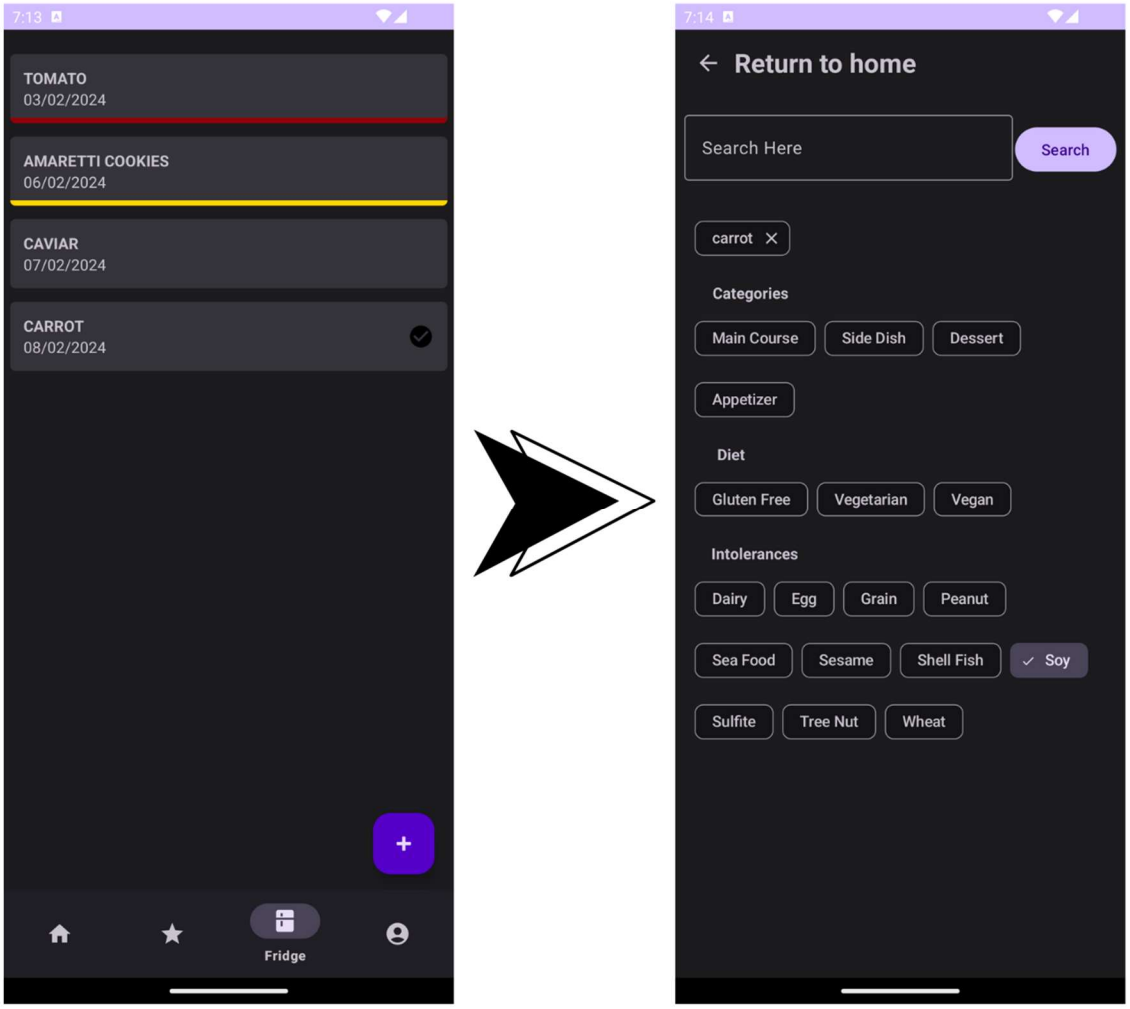
3.3 Frigorifero

La funzionalità centrale dell'applicazione: l'utente può aggiungere alimenti con relativa data di scadenza, così da avere in ogni momento una panoramica del proprio frigorifero a portata di mano.

La selezione di uno o più ingredienti permette di aggiungerli come parametri nella ricerca di ricette.

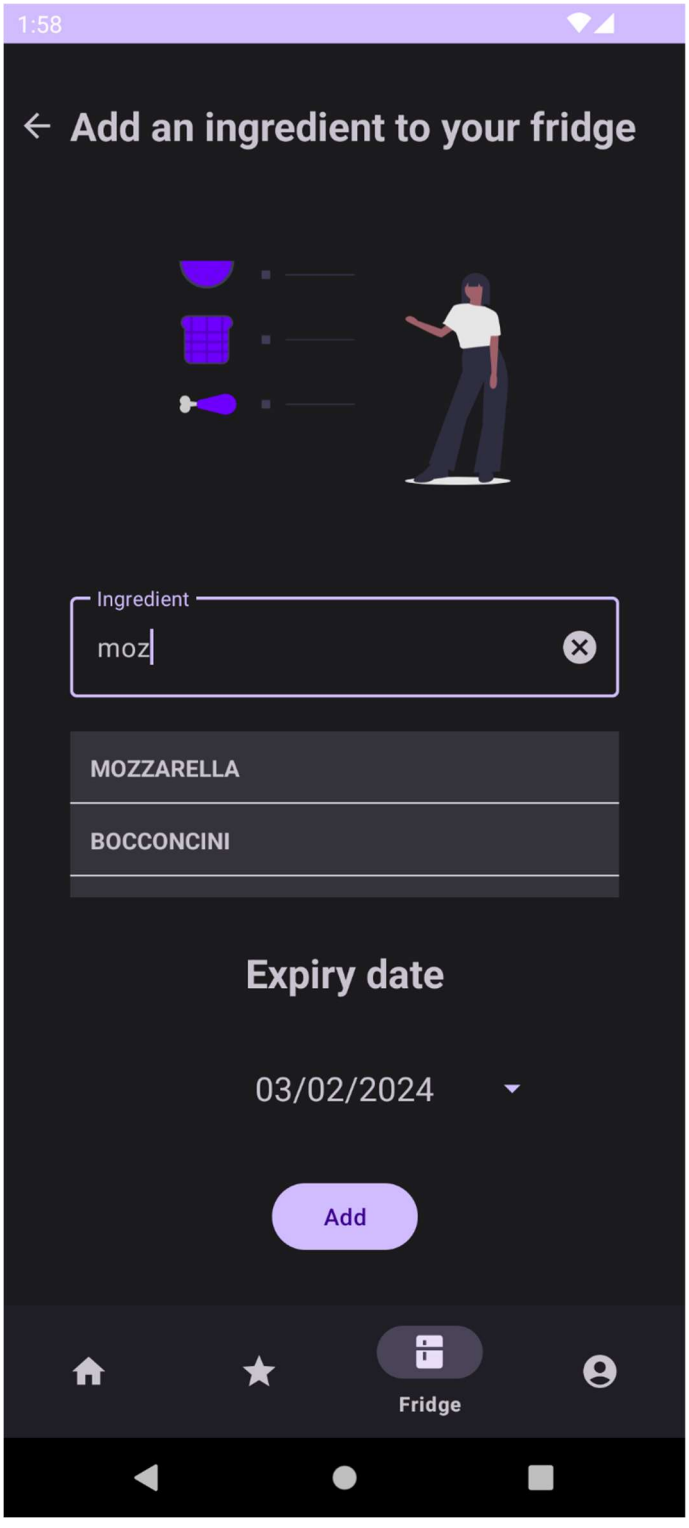
Viene inoltre fornita a livello grafico, un'indicazione della scadenza imminente o avvenuta di ogni alimento, tramite la tipica colorazione semaforica:

- Barra **rossa**: alimento scaduto
- Barra **gialla**: alimento in scadenza nei prossimi quattro giorni



Aggiunta di un alimento

L’area dedicata all’aggiunta di un alimento al frigorifero implementa una recycler view che svolge la funzione di auto-completamento, per fornire all’utente suggerimenti sull’alimento da aggiungere.



Rimozione di un alimento

La rimozione di un alimento viene effettuata con uno swipe a sinistra; nell'eventualità di uno sbaglio da parte dell'utente è possibile, tramite una Snackbar, di recuperare l'alimento eliminato.





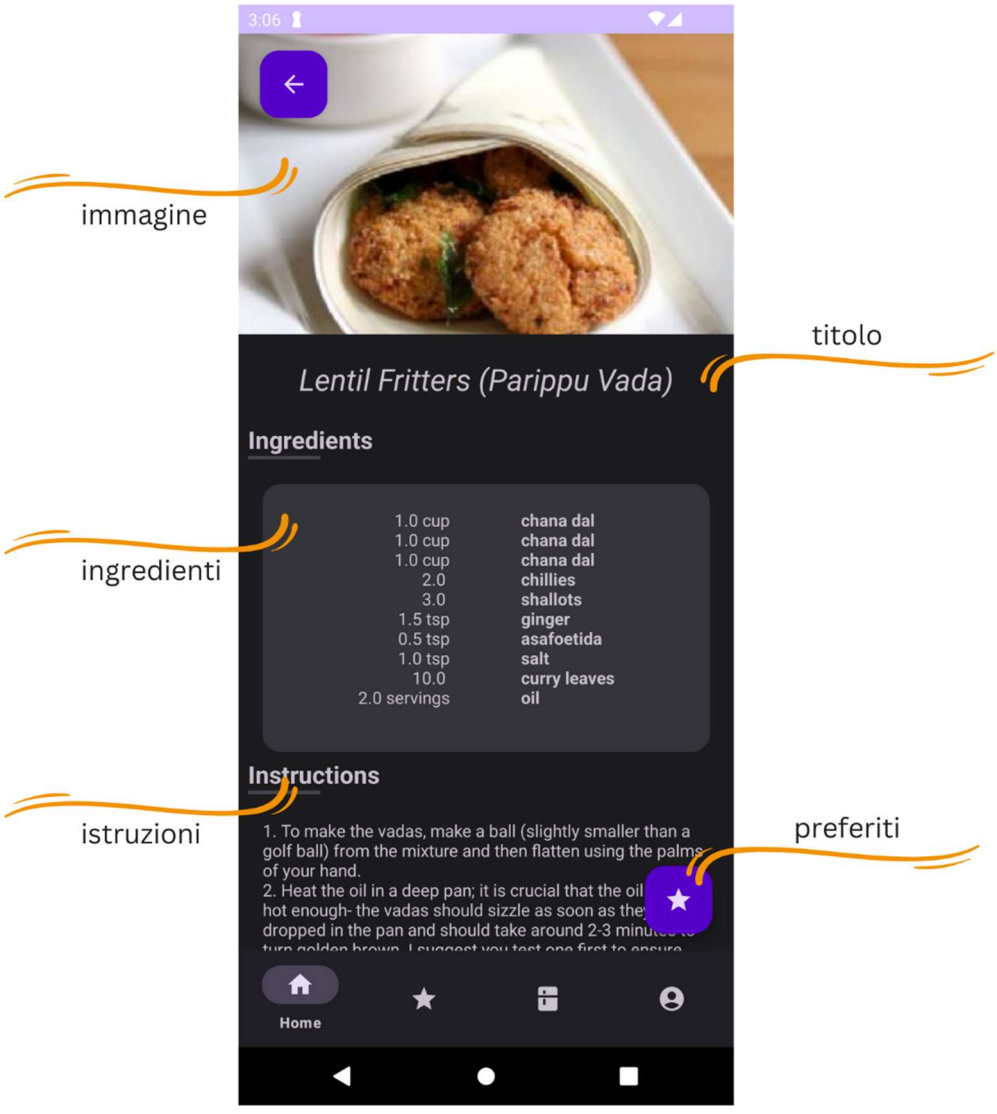
3.4 Visualizzazione ricetta

Quando l'utente trova una ricetta interessante, può selezionare la visualizzazione dettagliata della stessa, che consiste in:

- Immagine della ricetta
- Titolo
- Ingredienti necessari con relativa quantità
- Istruzioni numerate

Durante lo sviluppo dell'applicazione abbiamo notato che alcune ricette fornite dall'API non contenevano istruzioni; perciò, abbiamo implementato un messaggio ad hoc ("*no instruction available*") per evitare che l'utente possa interpretare questa eventualità come un bug.

Tramite la visualizzazione ricetta l'utente può anche aggiungere/togliere la stessa dai "preferiti" tramite il bottone dedicato.



3.5 Ricerca ricette per ingredienti

La ricerca degli ingredienti è l'altra funzionalità cardine dell'applicazione: tramite un'activity dedicata l'utente può impostare i parametri di ricerca, visualizzare le ricette trovate e scegliere cosa cucinare.

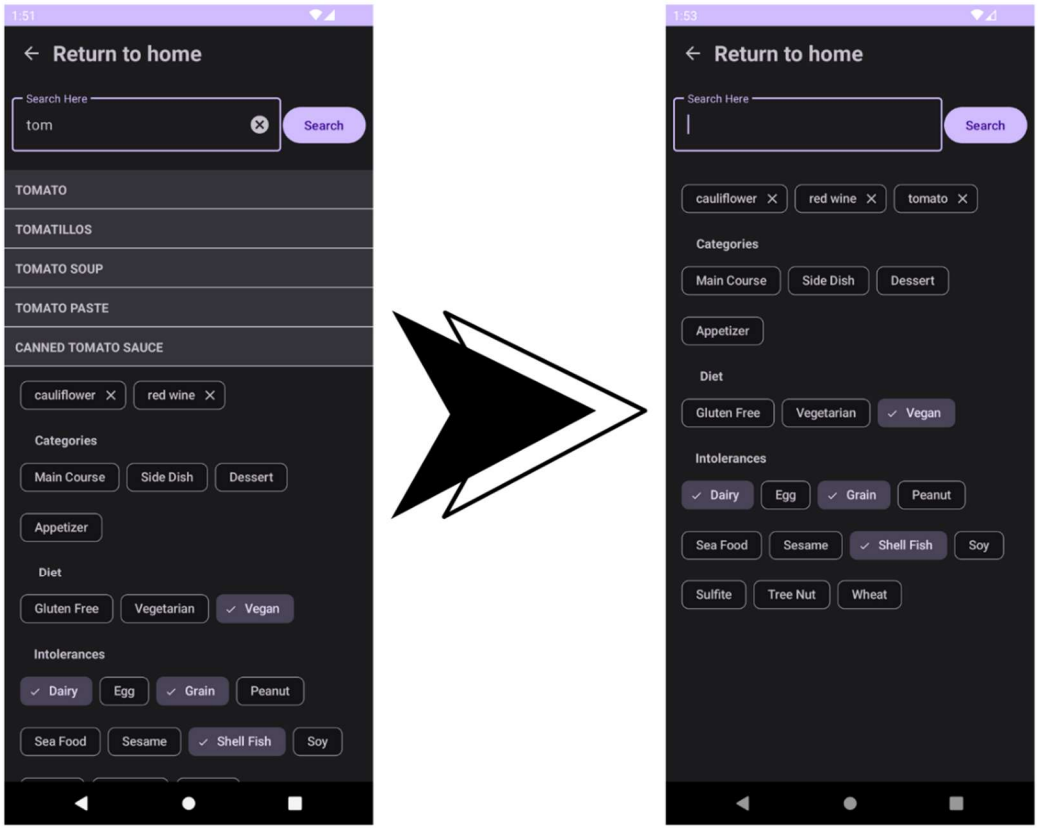
La ricerca si basa sugli ingredienti: l'utente può selezionare uno o più alimenti presenti nel frigorifero e/o cercare tramite una recycler view che implementa l'auto completamento fornito dall'API nuovi alimenti.

Gli alimenti scelti e/o selezionati saranno visibili sotto forma di chip view eliminabili in qualsiasi momento.

Gli altri filtri di ricerca sono:

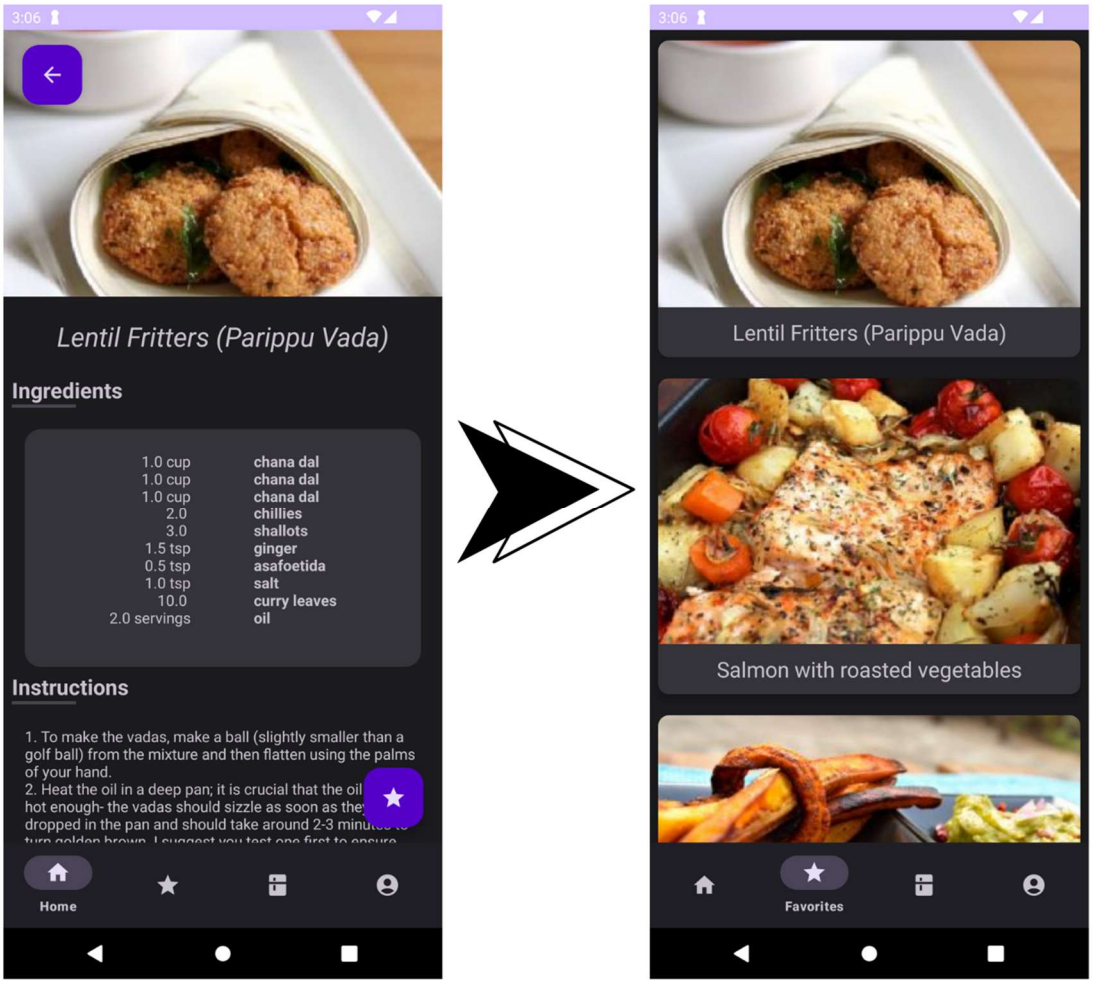
- Categoria di piatti
- Dieta
- Intolleranze

La dieta e le intolleranze saranno preimpostate con le preferenze indicate dall'utente, che tuttavia potrà cambiarle a proprio piacimento



3.6 Ricette preferite

Come già illustrato nella funzionalità 3.4, l'utente può aggiungere le ricette di maggior interesse in una sezione dedicata: i Favorites.



3.7 Home e discovery

La sezione home offre all'utente tre funzionalità: la funzionalità 3.5, selezionabile tramite il tasto search, una ricetta casuale da provare e una ricerca ricette per categorie di piatti, la sezione Discovery. Ovviamente tutte le funzionalità tengono conto delle preferenze dell'utente.

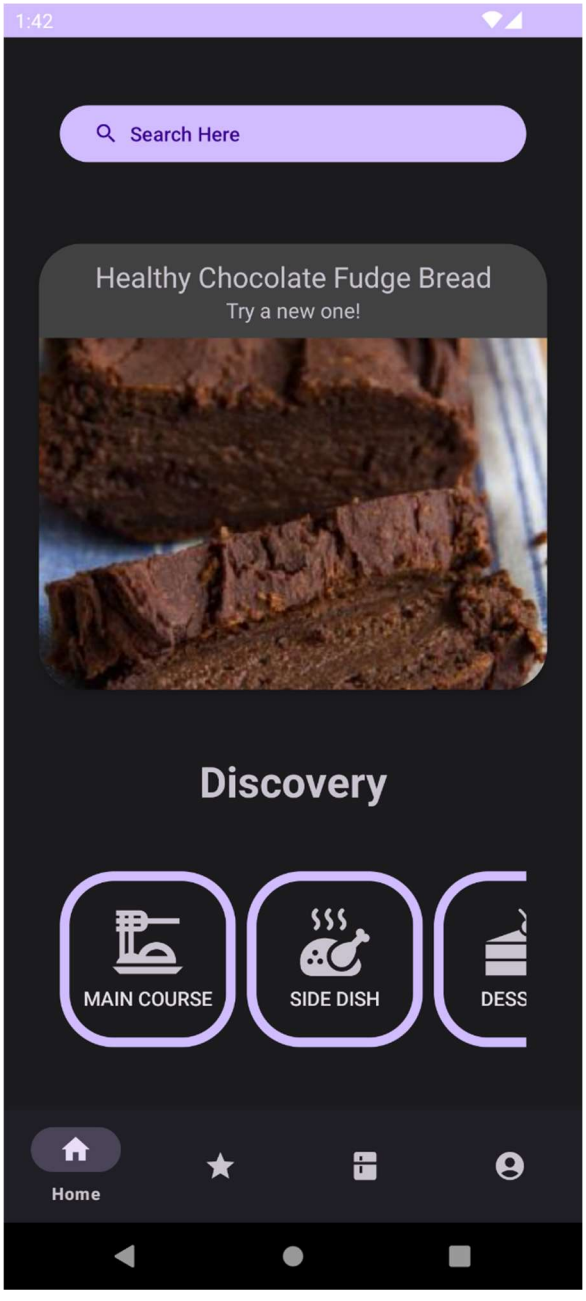
Ricetta casuale

Una ricetta fornita dall'API che cambia ogni volta che si entra nell'activity main; è una proposta che può essere utile agli utenti che sono indecisi su cosa cucinare.

Discovery

Tramite l'utilizzo di uno dei quattro tasti l'utente può scoprire tante ricette nuove, divise in quattro categorie principali:

- Primi piatti
- Secondi piatti
- Dessert
- Antipasti



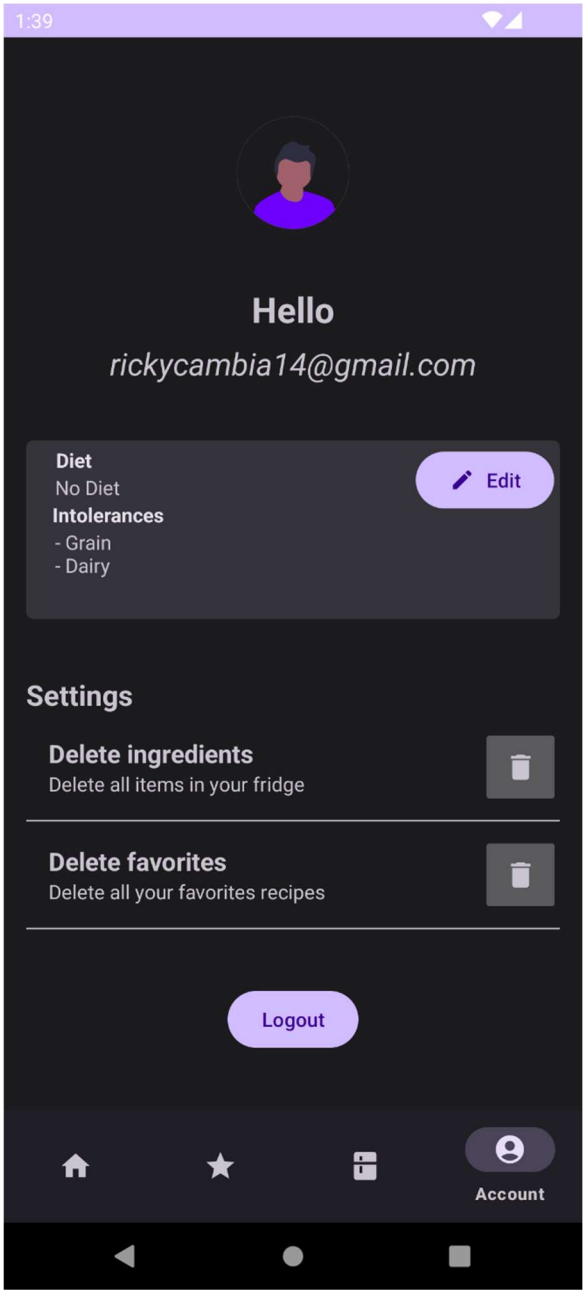
3.8 Gestione account

È la plancia di comando dell'utente.

Nel fragment dedicato sono visibili le preferenze dell'utente, modificabili in ogni momento dall'utente tramite il tasto **edit**, che rimanda alla funzionalità 3.2.

Da qui l'utente può anche eliminare tutte le ricette preferite e gli alimenti presenti nel frigorifero.

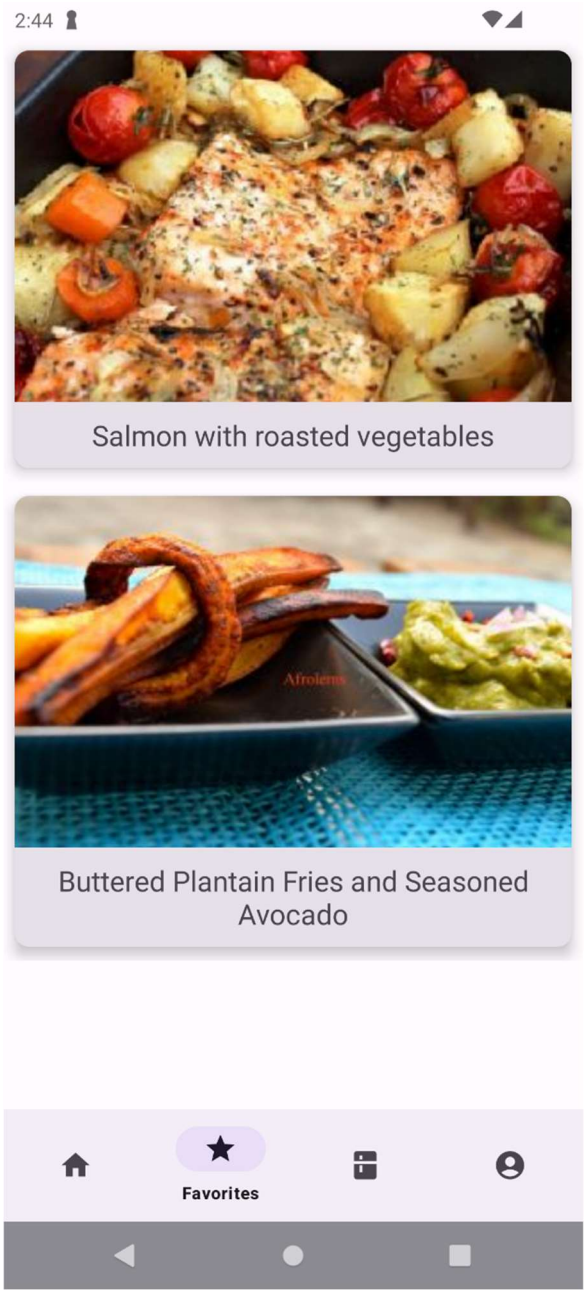
Infine, tramite il bottone dedicato, l'utente può effettuare il logout.

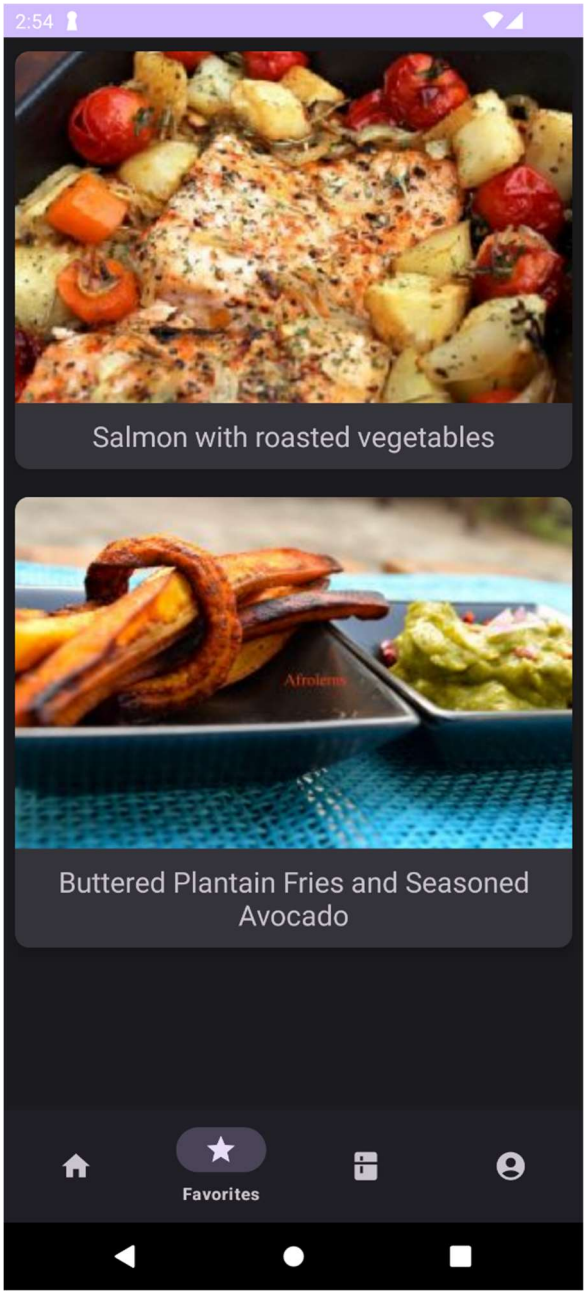


4 Design

Lo stile dell'applicazione si basa principalmente sulle linee guida di **Material Design 3.**

A seconda del tema scelto sul dispositivo in uso, Food Alchemy si adatta offrendo due varianti di colori: **tema chiaro** e **tema scuro**.



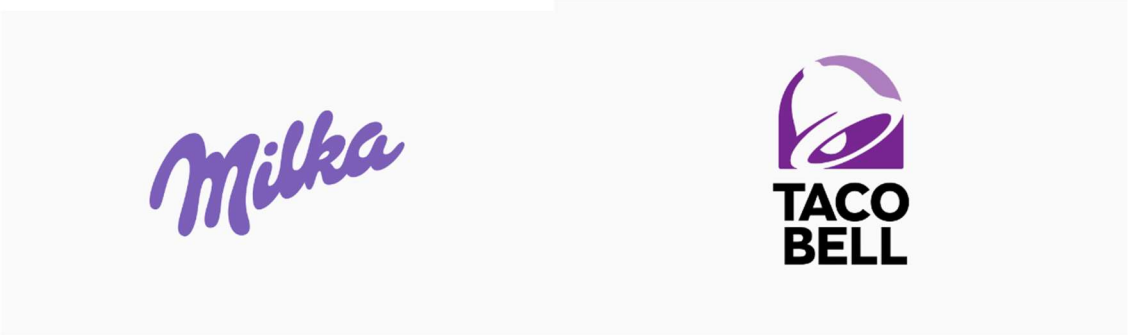


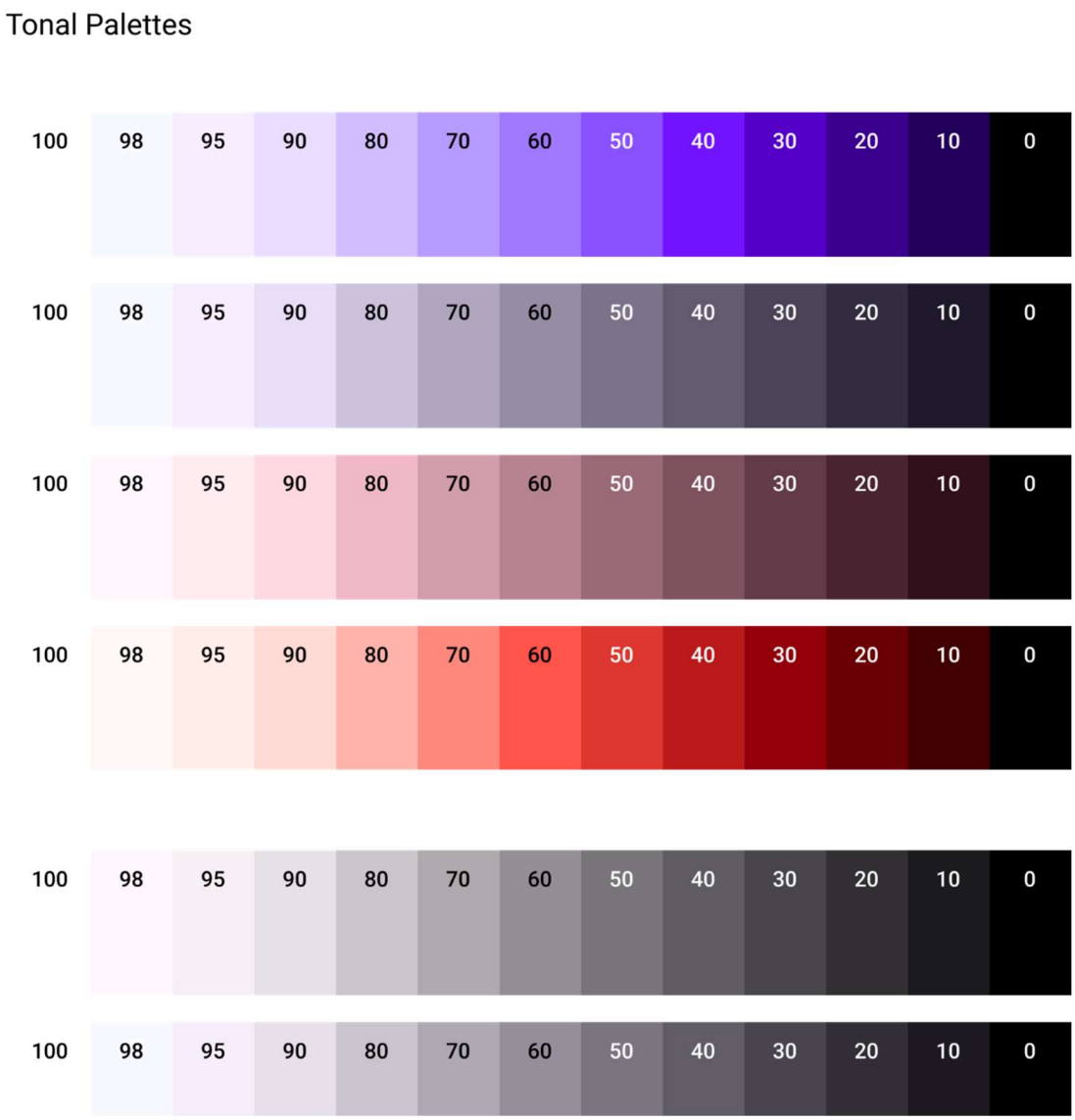
Scelta del colore principale

La scelta del colore principale (viola #6F00FF) è stata dettata principalmente dall'obbiettivo di avere una palette di colori che si adattasse ai temi chiaro e scuro in maniera uniforme.

Abbiamo quindi creato la palette (riportata qui sotto) usando il tool "Material theme builder" di Figma.

Inoltre, abbiamo preso ispirazione da alcune aziende importanti nel settore alimentare, notando come il colore viola, declinato in diverse gradazioni, sia molto accattivante e facilmente visibile





5 Sviluppi futuri

Durante lo sviluppo dell'applicazione, ci siamo resi conto che l'API scelta presentava molte limitazioni, sia a causa della versione gratuita sia per la qualità a volte scadente dei dati forniti.

Crediamo quindi che, attraverso una ricerca approfondita e sfruttando l'esperienza acquisita durante lo sviluppo, un miglioramento sostanziale dell'applicazione potrebbe essere il cambio di API.

Allo stato attuale la funzionalità che permette il recupero password necessiterebbe di un aggiornamento, poiché non è in grado di gestire l'eventualità che l'e-mail inserita per il ripristino non sia presente nel database di autenticazione.

Pensando invece a nuove funzionalità, abbiamo pensato ad una serie di possibilità:

- Inserimento di ricette da parte degli utenti
- Possibilità di effettuare recensioni e dare un punteggio da 1 a 5 alle ricette
- Aggiunta di una sezione dedicata alla stesura di una lista della spesa, così da permettere all'utente di confrontare gli alimenti che ha nel frigo con quelli che deve comprare